خطة درس — للمعلم

كيف تتعلّم الآلات من الأمثلة

الذكاء الاصطناعي، المستوى ١، الدرس ٢

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
السبّورة والطباشير (أو ورق كبير على الحائط)، خطتك لرسم ١٨ شكلًا، ورقة العمل (واحدة لكل زوج، اختيارية)

أهداف التعلّم

- نرتّب خطوات تعلّم الآلة الخمس.
- نجد نمطًا مخفيًا في أمثلة مصنّفة ونستخدمه لتوقّع أمثلة جديدة.
- نشرح كيف يتعلّم فلتر الرسائل المزعجة من رسائل مصنّفة.

النشاط: كن أنت الآلة: لعبة «زوك»

١. التمهيد (٥ دقائق): ارسم على السبّورة ثمرة مانجو ناضجة وأخرى غير ناضجة (أو اعرض ثمارًا حقيقية). واسأل الطلاب كيف سيعلّمون طفلًا أصغر منهم أن يميّز بينهما.

٢. الشرح (٨ دقائق): ارسم الخطوات الخمس برموز بسيطة: اجمع الأمثلة ← صنّفها ← درّب: ابحث عن الأنماط ← اختبر على أمثلة جديدة ← استخدم: قدّم توقّعات. واستخدم فلتر الرسائل المزعجة مثالًا.

٣. لعبة «زوك» (١٤ دقيقة): ارسم ٦ أشكال «زوك» و٦ أشكال «ليس زوك» في عمودين. يدرسها الطلاب بصمت مدة دقيقتين (هذا هو التدريب). ثم ارسم أشكال الاختبار الستة واحدًا تلو الآخر، ويرفع الطلاب إصبعًا واحدًا لـ«زوك» وإصبعين لـ«ليس زوك». وسجّل النتيجة.

٤. حوار ثنائي (٧ دقائق): يتشارك كل زوج النمط الذي وجده. استمع إلى ثلاث أفكار، ثم اكشف السر: لأشكال «زوك» ثلاث زوايا. واسأل: أيّ الأشكال كانت الأصعب، وما الأمثلة الإضافية التي قد تساعد؟

٥. الختام (٦ دقائق): اربط اللعبة بالخطوات الخمس: الرسومات المصنّفة كانت بيانات التدريب، والأشكال الجديدة كانت الاختبار. ثم وزّع بطاقة الخروج.

النمط السري: لأشكال «زوك» ثلاث زوايا. جهّز ٦ أشكال «زوك»، و٦ أشكال «ليس زوك» (مربعات ودوائر ونجوم)، و٦ أشكال للاختبار، بينها مثلث مقلوب. نوّع الحجم والتظليل والاتجاه في المجموعتين، حتى لا يكون الفارق إلا في الزوايا.

للنقاش

- لتعلّم طفلًا صغيرًا أيّ ثمار المانجو ناضجة، هل ستعطيه قاعدة، أم تريه ثمار مانجو كثيرة وتقول «ناضجة» أو «غير ناضجة»؟
- أيّ الأمثلة ساعدتك أكثر؟
- ما الأمثلة الجديدة التي تساعد آلةً أخطأت في هذا؟

بطاقة الخروج

- اكتب الخطوات الخمس بالترتيب، وشيئًا واحدًا يتعلّم منه فلتر الرسائل المزعجة.

جرّبها في الفصل غدًا

العب مع طلابك لعبة «كن أنت الآلة»: ارسم على السبّورة ستة أشكال «زوك» (النمط السري: ثلاث زوايا) وستة أشكال «ليس زوك». يدرسها الطلاب — هذا هو التدريب. ارسم ستة أشكال جديدة، ويتوقّع الطلاب «زوك» أو «ليس زوك» — هذا هو الاختبار. اكشف النمط، ثم اسأل: كيف يشبه هذا تعلّم فلتر الرسائل المزعجة؟

ورقة عمل — للطلاب

كيف تتعلّم الآلات من الأمثلة

الذكاء الاصطناعي، المستوى ١، الدرس ٢

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ رتّب خطوات تعلّم الآلة.

- ☐ درّب: ابحث عن الأنماط
- ☐ استخدم: قدّم توقّعات
- ☐ اختبر على أمثلة جديدة
- ☐ اجمع الأمثلة
- ☐ صنّفها

٢ تضغط «الإبلاغ عن رسالة مزعجة» على رسالة بريد غير مرغوب فيها. ماذا يعطي ذلك فلتر الرسائل المزعجة؟

○ قاعدة جديدة كتبتها أنت ○ نموذج مكتمل ○ توقّع عن الرسالة ○ مثال جديد مصنّف «مزعجة»

٣ كل تطبيق ذكاء اصطناعي يظلّ يتعلّم منك طوال الوقت.

○ صح ○ خطأ

٤ صِل كل أداة بالأمثلة التي تعلّمت منها.

فلتر الرسائل المزعجة	• • • •	صور أوراق صنّفها خبراء
تطبيق أمراض الكسافا	• • • •	سجلات آلاف مقاييس منسوب الأنهار
الكتابة بالصوت	• • • •	رسائل بريد مصنّفة «مزعجة» أو «غير مزعجة»
توقّعات الفيضانات	• • • •	تسجيلات لمتحدّثين أصليين باللغة

٥ أكمل الجملة.

ندرّب _____ على أمثلة مصنّفة، ثم _____ على أمثلة جديدة — وعادةً ما تفيد الأمثلة الأكثر _____.

بنك الكلمات: القاعدة، نحفظه، نختبره، النموذج، تنوّعًا

الإجابات — للمعلم

كيف تتعلّم الآلات من الأمثلة

الذكاء الاصطناعي، المستوى ١، الدرس ٢

١ **من الأعلى إلى الأسفل: ٣، ٥، ٤، ١، ٢**

الأمثلة والتسميات تأتي أولًا. ثم يبني التدريب النموذج، ويتحقّق منه اختبار على أمثلة جديدة، وبعد ذلك يُستخدم لتقديم توقّعات.

٢ **مثال جديد مصنّف «مزعجة»**

بضغطتك تصنّف رسالة حقيقية بأنها «مزعجة»، فيحصل الفلتر على مثال مصنّف إضافي يتعلّم منه.

٣ **خطأ**

بعض الأدوات تُحدَّث بأمثلة جديدة، لكن نماذج كثيرة تبقى كما هي حتى تعيد الشركة تدريبها.

٤ **فلتر الرسائل المزعجة — رسائل بريد مصنّفة «مزعجة» أو «غير مزعجة»**
تطبيق أمراض الكسافا — صور أوراق صنّفها خبراء
الكتابة بالصوت — تسجيلات لمتحدّثين أصليين باللغة
توقّعات الفيضانات — سجلات آلاف مقاييس منسوب الأنهار

تعلّمت كل أداة من نوع الأمثلة الخاص بها.

٥ **ندرّب النموذج على أمثلة مصنّفة، ثم نختبره على أمثلة جديدة — وعادةً ما تفيد الأمثلة الأكثر تنوّعًا.**

درّب النموذج، واختبره على أمثلة جديدة — وعندما يخطئ، تفيد عادةً الأمثلة الأكثر تنوّعًا.

لتفكّر فيه

ما الذي يستطيع طلابك أن يعلّموا آلةً أن تفرزه في مادتك؟ وما الأمثلة والتسميات التي ستحتاجها؟